COURS ULTRA DÉTAILLÉ · PARTIE 2 SUR 4

Segmentation et migration de l'embryon

Pendant ce temps, un autre défi se joue : l'embryon ne peut pas rester dans la trompe. Il doit descendre jusqu'à l'utérus, seule salle où il pourra s'implanter et se développer. Divisions et voyage se font en même temps, pendant environ 4 à 5 jours.

MATIÈRE	SVT — Terminale D
CHAPITRE	De la fécondation à la nidation
CONTENU	6 sections · 3 schémas · 3 exercices corrigés

ARVEXA School — Préparation au BAC, Niger

📘 PARTIE 02 · DE LA FÉCONDATION À LA NIDATION

Segmentation & *migration* de l'embryon

La cellule-œuf est formée dans la trompe : elle doit maintenant se diviser, encore et encore, pour devenir un embryon — et simultanément voyager jusqu'à l'utérus. Pourquoi ces divisions s'accompagnent-elles d'aucune croissance ? Par quel chemin et grâce à quels mécanismes l'embryon descend-il la trompe ? Et comment passe-t-on d'une simple boule de cellules au **blastocyste**, première structure spécialisée ? Cette partie suit l'embryon jour après jour à travers **4 notions** : la **segmentation**, ses **stades** (blastomères, morula), la **migration tubaire** et la formation du **blastocyste**.

⏱ 25 min · 🧬 4 notions · 📚 6 sections · 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE — 4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Motivation — Diviser d'abord, grandir ensuite

01 Notion · segmentation — Des mitoses sans croissance

02 Notion · segmentation — Blastomères et morula : les stades

03 Notion · migration_tubaire — La descente vers l'utérus

04 Notion · morula_blastocyste — Du morula au blastocyste

05 Notion · replication_adn — ADN répliqué, cellules petites

00 MOTIVATION

Diviser d'abord, grandir ensuite

La cellule-œuf mesure environ **0,1 à 0,2 mm**, tout juste visible à l'œil nu. Un embryon de quelques jours… mesure presque la même chose ! Pendant toute la première semaine, l'embryon humain ne grandit presque pas : il **divise**. Une cellule devient deux, deux deviennent quatre, quatre deviennent huit… et pourtant la taille globale reste quasiment constante. C'est un choix de la nature : mieux vaut, en semaine, fabriquer beaucoup de petites cellules que peu de grandes.

Pendant ce temps, un autre défi se joue : l'embryon ne peut pas rester dans la trompe. Il doit **descendre** jusqu'à l'utérus, seule salle où il pourra s'implanter et se développer. Divisions et voyage se font en même temps, pendant environ **4 à 5 jours**. Cette partie raconte ce double exploit : se multiplier sans grossir, et voyager sans se perdre.

📌 L'IDÉE EN UNE PHRASE

Pendant environ une semaine, l'embryon progresse dans la trompe vers l'utérus tout en se **segmentant** : une série de mitoses qui multiplie les cellules **sans les faire grandir**, jusqu'au stade **blastocyste**, prêt à s'implanter.

01 NOTION · SEGMENTATION

La segmentation : des mitoses sans croissance

📖 DÉFINITION — SEGMENTATION

La **segmentation** est la suite de **mitoses successives** qui divise le zygote en cellules de plus en plus nombreuses, appelées **blastomères**, **sans croissance** entre les divisions : la taille de l'embryon reste pratiquement celle de la cellule-œuf.

Compare avec ce que tu connais des mitoses ordinaires (chapitre sur le cycle cellulaire) : normalement, après une division, chaque cellule-fille **grandit** pendant l'interphase (phases G1 et G2) jusqu'à retrouver la taille de la cellule-mère avant de se diviser à son tour. Ici, tout est différent : les interphases sont **raccourcies au maximum**, les cellules se redivisent presque aussitôt, et chaque blastomère est donc **deux fois plus petit** que la cellule qui lui a donné naissance.

⚠️ **LE PIÈGE N° 1 DU CHAPITRE**

Segmentation ≠ croissance. Pendant la segmentation, le nombre de cellules augmente, mais **pas la taille de l'embryon** : chaque division produit des blastomères plus petits. Écrire que « l'embryon grandit en se divisant » est une erreur classique, sévèrement sanctionnée au Bac. La croissance viendra *après* la nidation, quand l'embryon sera nourri par la mère.

	MITOSE ORDINAIRE (CELLULES DU CORPS)	SEGMENTATION (PREMIÈRES DIVISIONS)
Interphase entre 2 divisions	Longue (G1 + S + G2) : la cellule grandit	**Très courte** : pas de croissance
Taille des cellules-filles	Égale à celle de la cellule-mère	**Deux fois plus petite** à chaque division
Taille de l'ensemble	Le tissu grandit	**Constante** (≈ taille de la cellule-œuf)
Résultat	Croissance de l'organisme	Multiplication des cellules, **sans croissance**

Pourquoi cette stratégie ? Tant que l'embryon vit **en autonomie** dans la trompe, il ne reçoit de la mère que de maigres ressources (les sécrétions tubaires). Se diviser ne coûte presque rien ; grossir coûterait cher. Il faut donc d'abord constituer un **stock de cellules** — la matière première du futur organisme — et attendre l'implantation pour croître à pleines ressources.

Blastomères et morula : les stades de la segmentation

Les divisions se succèdent de façon régulière : 2 cellules, puis 4, puis 8, puis 16… Chaque cellule issue de ces divisions est un **blastomère**. Après environ trois jours, l'embryon ressemble à une petite mûre : c'est le stade **morula** (du latin *morus*, mûre), une boule pleine de **16 à 32 cellules**.

1. **Première division (≈ J1-J2).** Le zygote se divise : 2 blastomères, chacun diploïde (2n) et porteur du même patrimoine génétique.

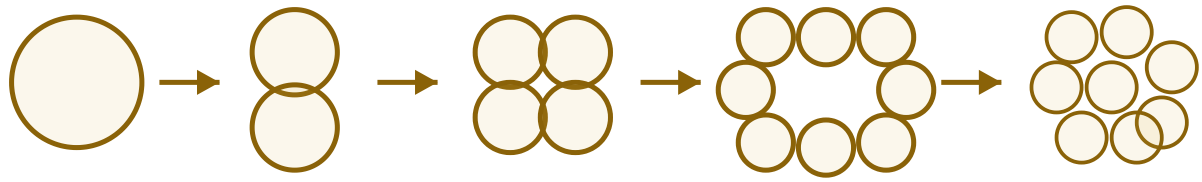
2. **Divisions suivantes (≈ J2-J3).** 2 → 4 → 8 blastomères : les mitoses s'enchaînent, sans croissance entre elles.

3. **Stade morula (≈ J3-J4).** 16 à 32 blastomères forment une boule pleine, d'aspect de mûre : la **morula**, qui achève sa descente dans la trompe.

4. **Au-delà.** Dans l'utérus, la morula se transforme : une cavité apparaît et l'embryon devient un **blastocyste** (section 4).

STADE	NOMBRE DE CELLULES	MOMENT (APPROXIMATIF)	ASPECT
Zygote (cellule-œuf)	1	J0 (fécondation)	Cellule unique diploïde
2 blastomères	2	J1-J2	Deux cellules accolées
4 puis 8 blastomères	4 puis 8	J2-J3	Petit amas de cellules égales
Morula	16 à 32	J3-J4	Boule pleine, aspect de mûre
Blastocyste	≈ 100 et plus	J5	Boule creuse avec cavité

LES STADES DE LA SEGMENTATION



Zygote
1 cellule · 2n

2 blastomères

4 blastomères

8 blastomères

Morula
16 à 32 cellules

⚠️ **TAILLE GLOBALE ≈ CONSTANTE : les cellules, elles, deviennent de plus en plus petites**

De 1 à 32 cellules sans que l'ensemble grossisse : chaque blastomère est plus petit que la cellule qui lui a donné naissance.

✅ LES BLASTOMÈRES SONT DES CLONES

Tous les blastomères proviennent des **mitoses successives du même zygote** : ils possèdent donc **tous le même patrimoine génétique** (les 46 chromosomes, identiques à ceux du zygote). Chaque blastomère contient théoriquement l'information nécessaire pour former un individu complet — c'est le principe des vrais jumeaux, qui proviennent de la séparation accidentelle de deux blastomères au début de la segmentation.

03 NOTION · MIGRATION_TUBAIRE

La migration : l'embryon descend la trompe

Pendant qu'il se divise, l'embryon ne reste pas sur place : il **descend la trompe utérine**, du lieu de la fécondation (tiers externe) vers la cavité utérine. Ce trajet dure environ **4 à 5 jours**. À la fin de cette période, l'embryon — devenu blastocyste — se trouve dans l'utérus, prêt à s'implanter.

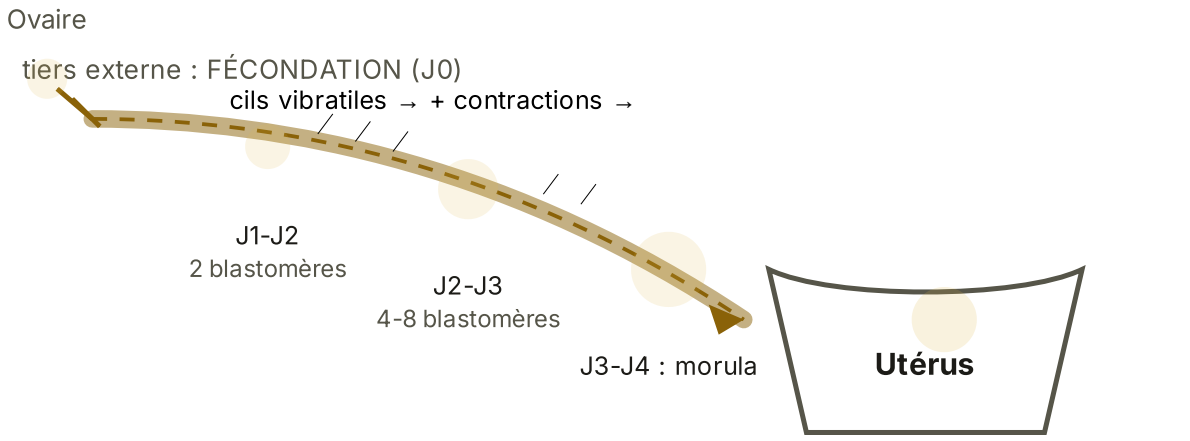
📖 LES MOTEURS DE LA MIGRATION

L'embryon est poussé vers l'utérus par deux mécanismes conjugués : les **battements des cils vibratiles** de l'épithélium de la trompe, orientés vers l'utérus, et les **contractions musculaires** (péristaltisme) de la paroi de la trompe. Pendant ce voyage, l'embryon se nourrit des **sécrétions** produites par la muqueuse tubaire.

1. **J0.** Fécondation dans le tiers externe de la trompe. La cellule-œuf entame aussitôt ses premières divisions.
2. **J1 à J3.** L'embryon (2, 4, 8 blastomères) progresse le long de la trompe, porté par les cils et les contractions tubaires.
3. **J3-J4.** Stade morula : l'embryon atteint la fin de la trompe et franchit le passage trompe → utérus.

4 **J5.** L'embryon, devenu blastocyste, flotte librement dans la cavité utérine, nourri par les sécrétions de l'endomètre : la nidation peut être préparée.

LA MIGRATION TUBAIRE (≈ 4 À 5 JOURS)



J5 : blastocyste flottant dans l'utérus

En 4 à 5 jours, porté par les cils et les contractions de la trompe, l'embryon passe du lieu de la fécondation à la cavité utérine.

⚠️ QUAND LA MIGRATION ÉCHOUE : LA GROSSESSE EXTRA-UTÉRINE

Si la migration est **bloquée** (trompe abîmée par une infection, cicatrice), l'embryon peut s'implanter **dans la trompe elle-même** : c'est la **grossesse extra-utérine (GEU)**. Elle est dangereuse pour la femme (la trompe ne peut pas s'étirer) et non viable pour l'embryon : elle exige une prise en charge médicale urgente. À retenir : la nidation normale a lieu dans l'**utérus**, jamais ailleurs.

🔍 SANTÉ PUBLIQUE

*Les infections des voies génitales mal soignées sont une cause majeure de trompes abîmées, donc de stérilité tubaire et de grossesses extra-utérines. Une infection génitale douloureuse ou avec écoulement doit toujours conduire à une **consultation dans un centre de santé**, pour un traitement précoce des deux partenaires.*

Du morula au blastocyste : la première spécialisation

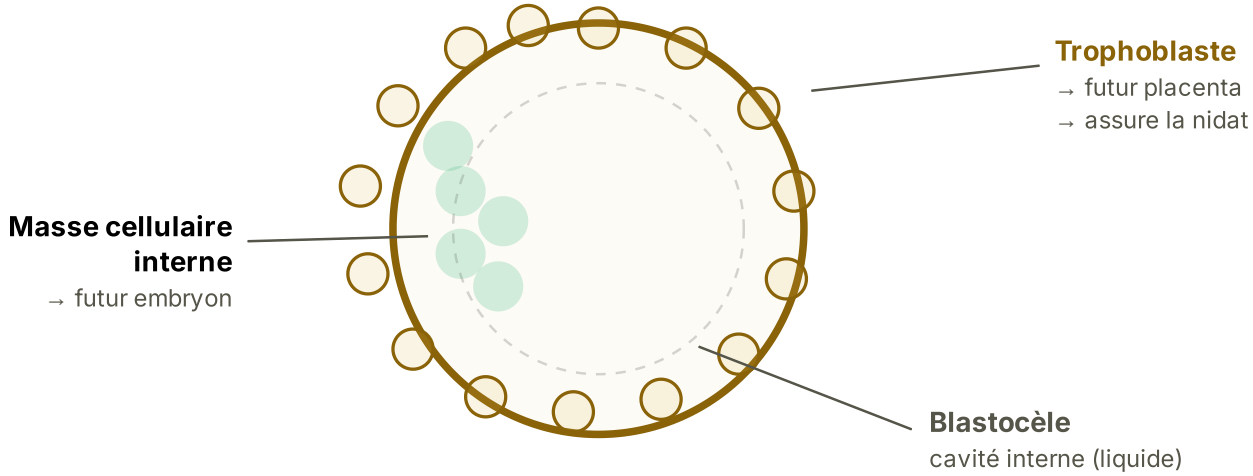
Une fois arrivé dans l'utérus (vers le jour 5), l'embryon change de forme : des liquides s'accumulent entre ses cellules et creusent une **cavité interne**, le **blastocèle**. L'embryon devient une boule creuse : le **blastocyste**. C'est le moment où, pour la première fois, les cellules **se spécialisent** en deux groupes aux destins différents.

📖 DÉFINITION — BLASTOCYSTE

Le **blastocyste** est le stade embryonnaire (≈ 5e jour) formé d'une boule creuse comportant : une **masse cellulaire interne** (amas de cellules d'un pôle) qui donnera **le futur embryon**, et une couche cellulaire externe, le **trophoblaste**, qui donnera **le futur placenta** et assurera la nidation.

STRUCTURE DU BLASTOCYSTE	POSITION	DEVIENT…
Masse cellulaire interne	Amas d'un pôle, à l'intérieur	Le **futur embryon** (puis le fœtus)
Trophoblaste	Couche externe qui enveloppe le tout	Le **futur placenta** ; il assure l'implantation dans l'endomètre
Blastocèle	Cavité interne remplie de liquide	Cavité qui permet la première forme creuse de l'embryon

LE BLASTOCYSTE (≈ J5) : PREMIÈRE SPÉCIALISATION



Deux destins dès le 5e jour : un pôle fait l'embryon, l'enveloppe fait le placenta

Le blastocyste : la masse cellulaire interne (vert) donnera l'embryon ; le trophoblaste (couche externe) donnera le placenta et réalisera la nidation.

🧠 ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Ne dis pas que « le trophoblaste fait l'embryon » : c'est la **masse cellulaire interne** qui donnera le futur embryon. Le trophoblaste, couche externe, donnera le **placenta** et servira à s'implanter dans l'endomètre. Inverser les deux destins coûte tous les points de la question.

L'ADN se réplique à chaque division : pourquoi les cellules restent petites

Comment les blastomères peuvent-ils être « des clones » s'ils deviennent de plus en plus petits ? Parce que chaque mitose de la segmentation est, comme toute mitose, **précédée de la réplication de l'ADN** (la phase S de l'interphase) : chaque blastomère reçoit une **copie complète** des 46 chromosomes avant chaque division. Ce qui diminue, c'est le **cytoplasme**, partagé de plus en plus finement entre les cellules ; ce qui ne diminue jamais, c'est l'**information génétique**.

1. **Réplication.** Avant chaque division, l'ADN du noyau est répliqué : chaque chromosome est doublé.
2. **Mitose.** Les chromosomes répliqués se répartissent également : chaque cellule-fille reçoit les 46 chromosomes.
3. **Pas de croissance.** L'interphase étant raccourcie, le cytoplasme n'est pas reconstitué : les cellules-filles sont deux fois plus petites.
4. **Résultat.** Beaucoup de petites cellules, toutes génétiquement identiques au zygote : c'est exactement ce qu'il faut pour construire un corps.

LA MULTIPLICATION SANS CROISSANCE

1 cellule-œuf → 2^n blastomères après n divisions (taille ≈ constante)

*À chaque division, le **nombre** de cellules double (2, 4, 8, 16…) mais la **masse** totale ne change presque pas : l'ADN est répliqué à chaque fois, le cytoplasme est partagé.*

⚠️ QUESTION-TYPE

« Les blastomères du stade 8 sont-ils identiques au zygote ? » Réponse attendue : **oui pour l'information génétique** (même caryotype 2n = 46, issu des mitoses avec réplication de l'ADN), **non pour la taille** (chaque blastomère est environ 8 fois plus petit que le zygote, faute de croissance entre les divisions).

🔍 AU-DELÀ DE L'ESPÈCE HUMAINE

*Chez les oiseaux et les reptiles, la segmentation est plus simple à observer : l'œuf de poule contient une réserve énorme (le jaune), mais le disque embryonnaire qui se segmente à sa surface est minuscule. Segmentation **sans croissance** et réserves abondantes sont deux stratégies différentes pour nourrir le début du développement.*

✅ LE BILAN DE LA PARTIE 2

Du jour 0 au jour 5 : le zygote se **segmente** (mitoses sans croissance : 2, 4, 8 blastomères, puis morula de 16 à 32 cellules) pendant qu'il **descend la trompe** (cils + contractions, ≈ 4 à 5 jours) jusqu'à l'utérus. Dans l'utérus, il devient un **blastocyste** : masse cellulaire interne → futur embryon, trophoblaste → futur placenta. Il est prêt pour la nidation.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

La segmentation se caractérise par :

CORRECTION

B. Segmentation = mitoses successives **sans croissance** : le nombre de cellules augmente (2, 4, 8… blastomères) mais chaque cellule est plus petite. (C est faux : les blastomères restent diploïdes 2n, aucune méiose ici.)

Exercice 2

Dans le blastocyste, la masse cellulaire interne donne :

CORRECTION

B. Masse cellulaire interne → **futur embryon** ; trophoblaste (couche externe) → futur placenta et nidation. Inverser les deux destins est l'erreur la plus fréquente du chapitre.

Exercice 3

L'embryon descend la trompe utérine en 4 à 5 jours grâce :

CORRECTION

B. Cils vibratiles de l'épithélium tubaire (battant vers l'utérus) + contractions péristaltiques de la trompe. (A est un piège : l'embryon n'a ni flagelle ni mobilité propre ; il est porté.)

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[segmentation]** Segmentation = suite de **mitoses successives sans croissance** : le zygote donne 2, 4, 8… blastomères, puis une **morula** (16 à 32 cellules, aspect de mûre). Taille de l'embryon ≈ constante : chaque division donne des cellules plus petites.

- ✓ **[segmentation]** Tous les blastomères possèdent le **même patrimoine génétique** que le zygote (2n = 46) : ce sont des clones issus de mitoses.

- ✓ **[migration_tubaire]** Pendant ≈ 4 à 5 jours, l'embryon **descend la trompe** vers l'utérus, porté par les **cils vibratiles** et les **contractions** de la trompe ; il se nourrit des sécrétions tubaires. Migration bloquée → risque de grossesse extra-utérine (implantation dans la trompe).

- ✓ **[morula_blastocyste]** Vers J5, dans l'utérus, la morula devient un **blastocyste** : boule creuse avec **blastocèle** (cavité), **masse cellulaire interne** (→ futur embryon) et **trophoblaste** (→ futur placenta, assure la nidation).

- ✓ **[replication_adn]** Chaque mitose de la segmentation est précédée de la **réplication de l'ADN** : l'information génétique est complète dans chaque blastomère ; seuls le cytoplasme (et donc la taille) diminuent.

  $1 \text{ zygote} \rightarrow 2^n \text{ cellules}$

  après n divisions, sans croissance.

- ✓ **[segmentation]** Chronologie à savoir réciter : fécondation J0 → 2 blastomères J1-J2 → morula J3-J4 → blastocyste J5 dans l'utérus → nidation ≈ J7 (partie 3).



Partie 2 terminée !

Passe à la partie 3 : la nidation et le début de la grossesse